

Day09-启动过程与网络安全

课程目标

- 理解 RHEL 启动过程
- 掌握 systemd target 管理
- 学会重置 root 密码
- 掌握文件系统问题修复
- 理解 firewalld 防火墙配置
- 掌握 SELinux 端口标记管理

上午 - 启动过程管理

课前故事：Linux 启动过程的演进

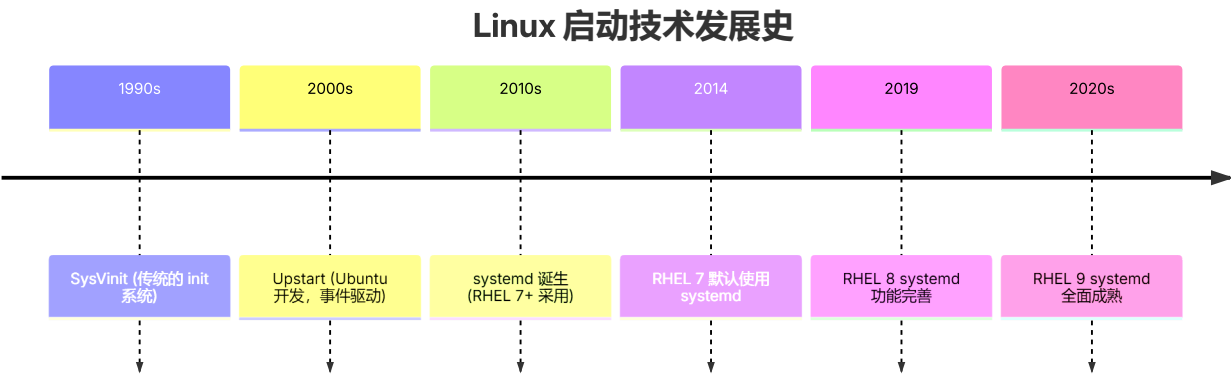
为什么需要理解启动过程？

当系统无法启动时，你只有几分钟的时间来诊断和修复问题：

- 场景 1：服务器突然断电，重启后无法进入系统
- 场景 2：更新内核后系统无法启动
- 场景 3：忘记 root 密码，无法登录系统

理解启动流程 = 掌握系统修复能力

Linux 启动技术发展历史：



从 SysVinit 到 systemd 的革命：

传统 SysVinit 模式：

启动脚本 → 按顺序执行 → 串行启动
/etc/rc.d/rc3.d/S50sshd → 等待 → /etc/rc.d/rc3.d/S51network

- 串行执行：启动慢
- 脚本复杂：维护困难
- 缺乏依赖：顺序僵化

现代 systemd 模式：

并行启动 → 按需激活 → 智能依赖
sshd.service — 同时启动 — network.service

- 并行启动：速度快
- 单元文件：配置简单
- 依赖管理：自动处理

systemd 的核心优势：

1. 并行启动 - 多个服务同时启动
2. 按需激活 - socket/d-bus/bus 激活
3. 快照恢复 - 保存和恢复系统状态
4. 统一管理 - 服务、挂载、设备等统一管理

第一部分：启动过程

为什么需要学习启动过程？

通过课前故事，我们了解了 Linux 启动技术的演进历史。systemd 彻底改变了系统启动方式，让启动更快、更可靠。

本部分将学习：

- RHEL 完整启动流程

- systemd target 的概念和管理
- 启动问题诊断和修复
- root 密码重置方法

掌握这些知识，你将能够：

- 诊断启动失败问题
- 重置忘记的 root 密码
- 修复文件系统错误
- 管理系统运行级别

1.1 RHEL 启动流程

启动过程步骤：

1. 系统固件（BIOS/UEFI）开机自检（POST）
2. 固件搜索可启动设备（MBR/GPT）
3. GRUB2 加载内核和 initramfs
4. 内核初始化硬件
5. systemd 启动（PID 1）
6. 挂载根文件系统
7. 启动默认 target

关键文件：

- `/boot/grub2/grub.cfg` - GRUB2 配置 (BIOS)
- `/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg` - GRUB2 配置 (UEFI)
- `/etc/systemd/system/default.target` - 默认 target

1.2 systemd Target

什么是 Target：

systemd target 是一种系统状态单元，用于将系统分组到同步点

完整 Target 列表：

Target	说明	可 isolate
<code>graphical.target</code>	图形界面，多用户支持	✓
<code>multi-user.target</code>	命令行，多用户支持	✓
<code>rescue.target</code>	基本系统初始化完成	✗
<code>emergency.target</code>	最小模式，根文件系统只读	✗
<code>basic.target</code>	基础系统启动完成	✗
<code>cryptsetup.target</code>	加密卷解密完成	✗
<code>network.target</code>	网络配置完成	✗
<code>network-online.target</code>	网络联机状态	✗
<code>paths.target</code>	路径监听激活	✗
<code>sockets.target</code>	socket 激活完成	✗
<code>swap.target</code>	swap 交换空间完成	✗
<code>sysinit.target</code>	系统初始化完成	✗
<code>timers.target</code>	定时器激活完成	✗
<code>getty.target</code>	登录提示符就绪	✗

Target 依赖关系：

查看依赖关系

```
systemctl list-dependencies graphical.target
```

输出示例:

```
# graphical.target
# └─multi-user.target
#   │ └─basic.target
#   │   │ └─...
#   │   └─sshd.service
#   └─...
# └─display-manager.service
# └─...
```

查看所有可用 target

```
systemctl list-units --type=target
```

输出示例:

# UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
# basic.target	loaded	active	Active	Basic System
# cryptsetup.target	loaded	active	Active	Local Encrypted Volumes
# getty.target	loaded	active	Active	Login Prompts
# graphical.target	loaded	active	Active	Graphical Interface
# multi-user.target	loaded	active	Active	Multi-User System
# network.target	loaded	active	Active	Network
# ...				

AllowIsolate 说明:

- 只有设置了 `AllowIsolate=yes` 的 target 才能使用 `systemctl isolate` 切换
- graphical.target 和 multi-user.target 支持切换
- rescue.target 和 emergency.target 不支持

检查 target 是否支持 isolate:

```
# 查看 target 单元文件
systemctl cat graphical.target | grep AllowIsolate

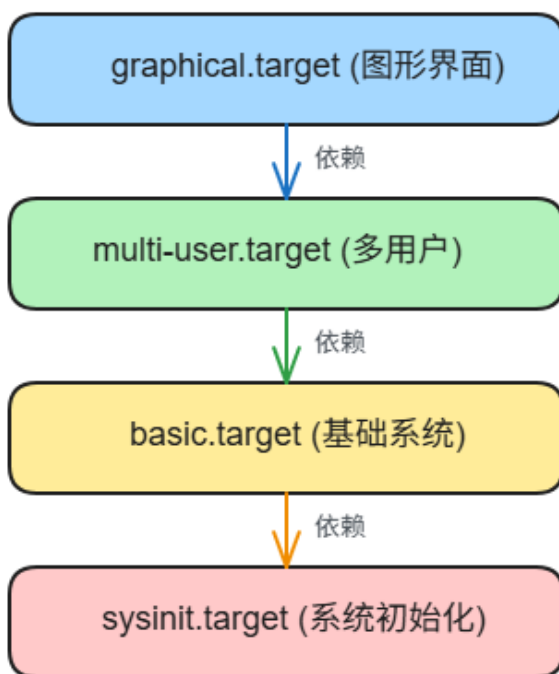
# 输出示例:
# AllowIsolate=yes

systemctl cat cryptsetup.target | grep AllowIsolate

# 无输出表示不支持
```

systemd Target

依赖关系图



1.3 切换 Target

临时切换 Target:

```
# 切换到多用户模式
systemctl isolate multi-user.target

# 切换到图形界面
systemctl isolate graphical.target

# 参数说明:
# isolate = 切换到指定target
```

注意:

- 不是所有 target 都可以 isolate
- 只有配置了 `AllowIsolate=yes` 的 target 才能切换

1.4 设置默认 Target

查看和修改默认 Target:

```
# 查看默认 target
systemctl get-default

# 输出示例:
# multi-user.target

# 设置默认 target
systemctl set-default graphical.target

# 输出示例:
# Removed /etc/systemd/system/default.target.
# Created symlink /etc/systemd/system/default.target →
# /usr/lib/systemd/system/graphical.target.

# 验证
systemctl get-default
# graphical.target
```

相关练习

练习名称	对应章节	说明
练习：SELECTING THE BOOT TARGET	第10章	选择启动目标

第二部分：重置 root 密码

2.1 密码重置原理

为什么需要重置密码：

- 忘记 root 密码
- 系统管理员变更
- 应急恢复需求

RHEL9 密码重置方法：

使用 `rd.break` 中断启动过程，进入 `initramfs shell`

2.2 重置密码步骤

完整步骤：

1. 重启系统

重启
systemctl reboot

SHELL

2. 中断 GRUB2 倒计时

在启动菜单出现时，按任意键（Enter 除外）

3. 编辑内核条目

将光标移至内核条目，按 `e` 编辑

4. 添加 `rd.break`

找到以 `linux` 开头的行，按 `Ctrl+e` 到行尾，输入：

```
rd.break
```

SHELL

5. 启动系统

按 `Ctrl+x` 启动

6. 重新挂载根文件系统

```
# 以读写方式重新挂载
mount -o remount,rw /sysroot

# 切换到真实根文件系统
chroot /sysroot
```

SHELL

7. 设置新密码

```
# 设置密码
passwd root

# 或使用管道输入
echo "newpassword" | passwd --stdin root
```

SHELL

8. 创建 SELinux 重标记文件

```
# 创建重标记文件
touch /.autorelabel
```

SHELL

9. 退出并重启

```
# 退出 chroot
exit

# 退出 initramfs
exit

# 系统将自动重启并执行 SELinux 重标记
```

相关练习

练习名称	对应章节	说明
练习：RESETTING THE ROOT PASSWORD	第10章	重置root密码

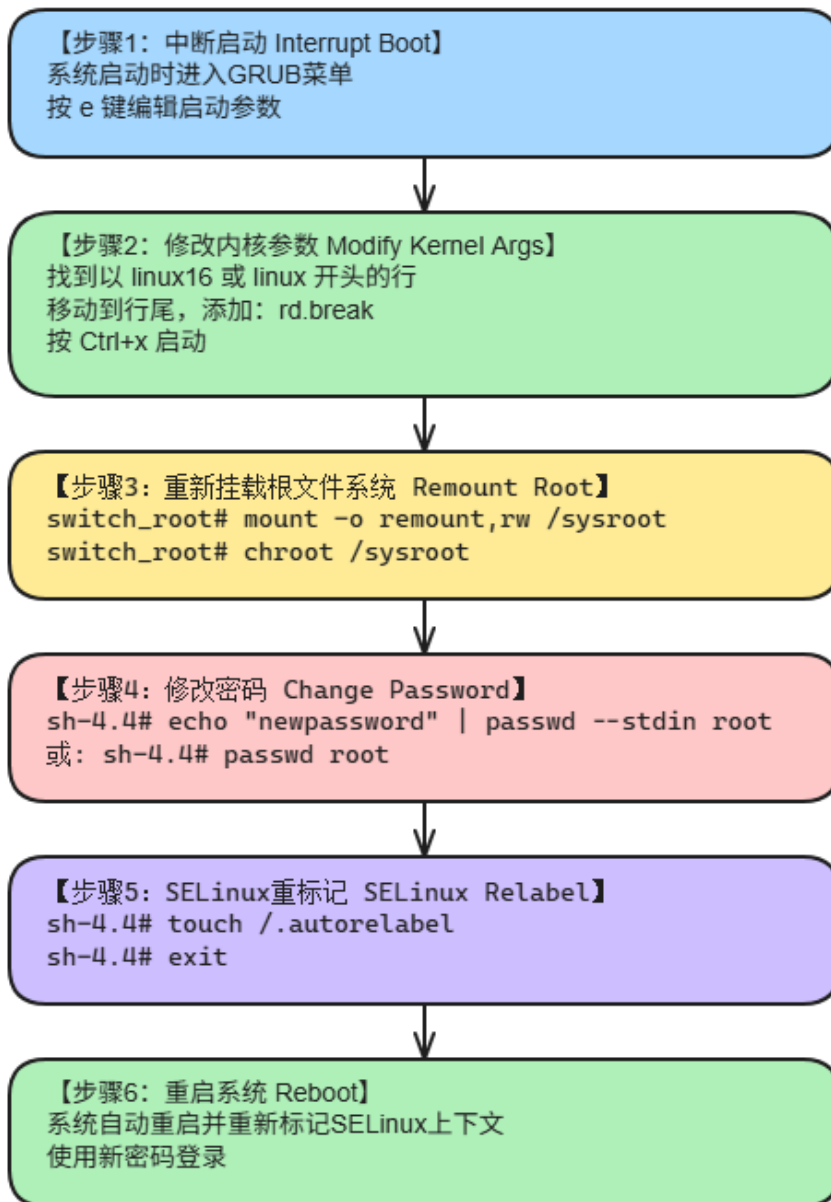
第三部分：修复启动问题

3.1 常见启动问题

文件系统问题类型：

问题	结果
损坏的文件系统	系统尝试修复，失败则进入紧急 shell
/etc/fstab 设备不存在	等待超时后进入紧急 shell
/etc/fstab 挂载点不存在	进入紧急 shell
/etc/fstab 配置错误	进入紧急 shell

RHEL9 Root密码重置步骤流程



3.2 进入紧急模式

系统自动进入紧急模式：

```
# 启动失败时显示：
# [ TIME ] Timed out waiting for device.
# [ DEPEND ] Dependency failed for /mnt/data.
# [ DEPEND ] Dependency failed for ...
# Emergency mode. Press Control-D to continue.
```

SHELL

手动进入紧急模式：

```
# 在 GRUB2 菜单添加  
systemd.unit=emergency.target
```

3.3 修复文件系统问题

修复步骤：

1. 检查挂载状态

```
# 查看当前挂载  
mount  
  
# 输出示例：  
# /dev/vda1 on / type xfs (ro,relatime,seclabel,...)  
  
# 注意：ro = 只读挂载
```

2. 重新挂载根文件系统为读写

```
# 重新挂载为读写  
mount -o remount,rw /  
  
# 验证  
mount | grep "on / "
```

3. 尝试挂载所有文件系统

```
# 尝试挂载 fstab 中的所有文件系统  
mount --all  
  
# 输出示例：  
# mount: /mnt/data: mount point does not exist.
```

4. 修复问题

```
# 创建缺失的挂载点
mkdir /mnt/data

# 或修改 /etc/fstab 中的错误
vim /etc/fstab

# 重新加载 systemd 配置
systemctl daemon-reload

# 再次尝试挂载
mount --all
```

5. 重启系统

```
# 重启验证修复
systemctl reboot
```

操作演示：启动管理

演示目标

掌握 target 切换、启动日志和密码重置

演示步骤

步骤1: 查看和切换 Target

```
# 查看默认 target
systemctl get-default

# 查看所有 target
systemctl list-units --type=target

# 临时切换到多用户模式
systemctl isolate multi-user.target

# 切换回图形模式
systemctl isolate graphical.target

# 设置永久默认 target
systemctl set-default multi-user.target
```

步骤2：查看 Target 依赖

```
# 查看 graphical.target 依赖
systemctl list-dependencies graphical.target

# 查看反向依赖
systemctl list-dependencies --reverse multi-user.target
```

步骤3：查看启动日志

```
# 查看上一次启动的错误日志
journalctl -b -1 -p err

# 查看本次启动的日志
journalctl -b

# 查看特定服务的启动日志
journalctl -u sshd.service -b
```

步骤4：配置持久日志

```
# 配置日志持久化
vim /etc/systemd/journald.conf

# 修改:
Storage=persistent

# 重启服务
systemctl restart systemd-journald
```

相关练习

练习名称	对应章节	说明
练习：REPAIRING FILE SYSTEM ISSUES AT BOOT	第10章	修复启动时的文件系统问题
总练习：CONTROLLING THE BOOT PROCESS	第10章	控制启动过程综合练习

下午 - 网络安全

课前故事：防火墙技术的演进

为什么需要防火墙？

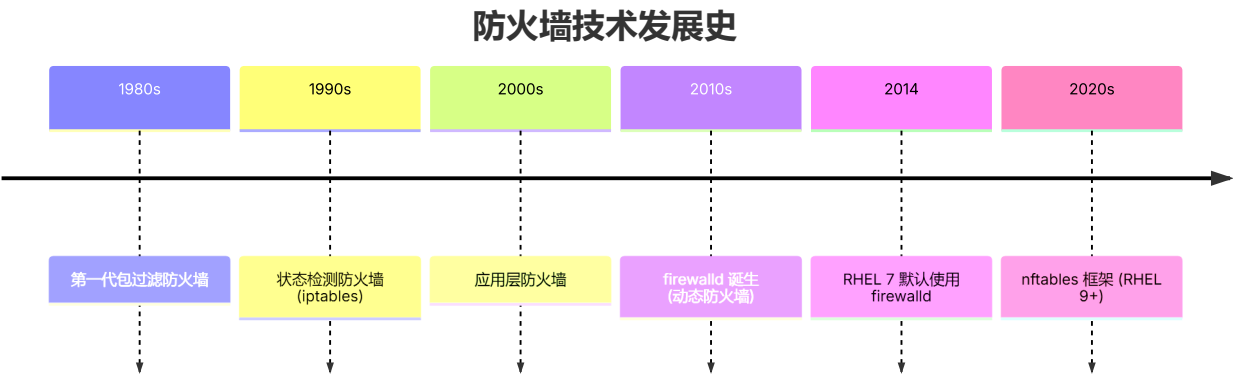
互联网充满了各种威胁，防火墙是服务器的第一道防线：

威胁场景：

- 恶意扫描：攻击者扫描开放端口寻找漏洞
- 暴力破解：尝试大量密码组合入侵系统
- DDoS 攻击：大量请求耗尽服务器资源
- 数据窃取：未授权访问敏感数据

防火墙 = 网络流量的智能门卫

防火墙技术发展历史：



与 iptables 相比，nftables 框架具有许多优势，包括改进的可用性和更有效的规则集。例如，iptables 框架要求每个协议都有一条规则，但 nftables 规则可以同时应用于 IPv4 和 IPv6 流量。iptables 框架需要为每种协议使用不同的工具，如 iptables、ip6tables、arptables 和 ebtables。相比之下，nftables 框架使用单个 nft 用户空间实用程序，通过单个接口管理所有协议。

现代 **firewalld** 模式：

firewalld 是 iptables/nftables 的前端：

```
动态更新 → 即时生效 → 区域管理
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --reload
```

- 动态更新：无需中断连接
- 区域抽象：按场景管理
- D-Bus API：程序可控制

firewalld 的革命性设计：

1. **Zone (区域) 概念**

```
public zone (公共网络) → 仅允许 SSH/HTTP
trusted zone (内网) → 允许所有流量
dmz zone (隔离区) → 严格控制访问
```


2. 运行时 vs 永久配置

运行时：立即生效，重启后失效

永久：写入配置，重启后保留

3. 服务抽象

--add-service=http （自动开放端口 80）

无需记住端口号！

第四部分：firewalld 防火墙

为什么需要学习 firewalld？

通过课前故事，我们了解了防火墙技术如何从静态的 iptables 进化到动态的 firewalld。firewalld 的设计理念让网络安全管理更简单、更灵活。

本部分将学习：

- firewalld 的 zone 概念和分类
- 运行时与永久配置的区别
- 服务、端口、协议的添加方法
- rich rules 高级规则配置

掌握这些知识，你将能够：

- 配置服务器安全策略
- 允许特定服务和端口
- 理解默认安全区域
- 排查网络连接问题

4.1 firewalld 介绍

什么是 firewalld：

动态防火墙管理器，rhel9开始 后端从 iptables 改为 nftables 框架

- 使用 zone (区域) 管理防火墙规则
- 支持运行时和永久配置
- 无需重启即可更新规则
- RHEL9 默认防火墙

Zone 概念:

Zone 是一组预定义的防火墙规则

预定义 Zone:

Zone	说明	默认允许的服务
trusted	允许所有传入流量	所有
home	家庭网络环境	ssh, mdns, ipp-client, samba-client, dhcpv6-client
internal	内部网络	ssh, mdns, ipp-client, samba-client, dhcpv6-client
work	工作环境	ssh, ipp-client, dhcpv6-client
public	默认 zone, 公共网络	ssh, dhcpv6-client
external	外部网络, 启用 IP 伪装	ssh
dmz	隔离区 (非军事化区)	ssh
block	拒绝所有传入流量 (有 ICMP 响应)	无
drop	丢弃所有传入流量 (无响应)	无

Zone 默认配置详解:

```
# 列出所有 zones
firewall-cmd --list-all-zones

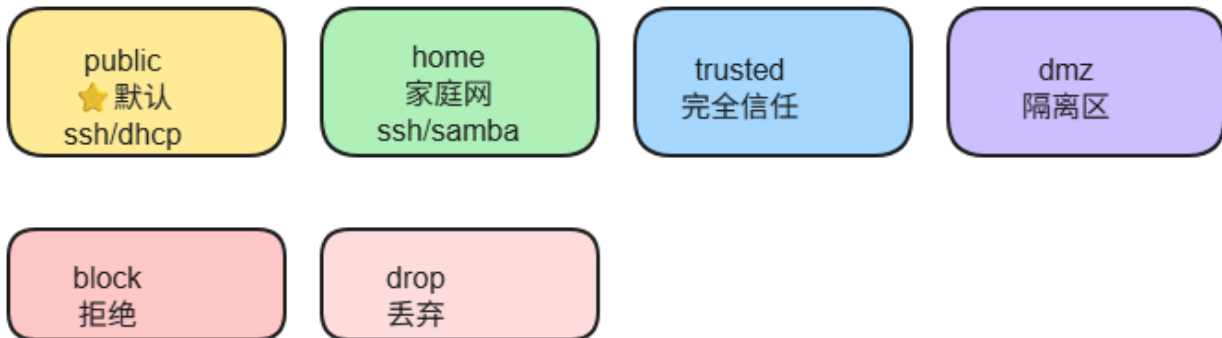
# 输出示例:
# block
#   target: %%REJECT%%
#   icmp-block-inversion: no
#   interfaces:
#   sources:
#   services:
#   ports:
#   protocols:
#   forward: no
#   masquerade: no
#   forward-ports:
#   source-ports:
#   icmp-blocks:
#   rich rules:
# ...
```

Zone 选择指南:

使用场景	推荐 Zone
公网服务器	public
内部办公网络	internal
家庭网络	home
服务器托管	dmz
路由器/NAT	external
完全信任	trusted
测试隔离	block/drop

firewalld Zone

决策图



常用命令:

```
firewall-cmd --get-default-zone      # 查看默认zone
firewall-cmd --set-default-zone=public # 设置默认zone
firewall-cmd --zone=public --add-service=http # 添加服务
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp # 永久添加端口
```

4.2 firewall-cmd 基础

firewall-cmd 完整参数表:

参数	说明	示例
基本操作		
<code>--get-default-zone</code>	查询默认 zone	<code>firewall-cmd --get-default-zone</code>
<code>--set-default-zone=ZONE</code>	设置默认 zone	<code>--set-default-zone=dmz</code>
<code>--get-zones</code>	列出所有可用 zones	<code>firewall-cmd --get-zones</code>
<code>--get-services</code>	列出所有预定义服务	<code>firewall-cmd --get-services</code>
<code>--get-active-zones</code>	列出当前活动的 zones	<code>firewall-cmd --get-active-zones</code>
查看信息		
<code>--list-all [--zone=]</code>	列出某 zone 的所有信息	<code>--list-all --zone=public</code>
<code>--list-all-zones</code>	列出所有 zones 的信息	<code>firewall-cmd --list-all-zones</code>

参数	说明	示例
<code>--info-zone=ZONE</code>	查看 zone 的详细信息	<code>--info-zone=public</code>

配置模式

<code>--permanent</code>	应用到永久配置	<code>--permanent --add-service=http</code>
<code>--reload</code>	重载配置，丢弃运行时配置	<code>firewall-cmd --reload</code>
<code>--complete-reload</code>	完全重载，包括状态	<code>firewall-cmd --complete-reload</code>

Runtime 永久化

<code>--runtime-to-permanent</code>	将运行时配置设为永久	<code>firewall-cmd --runtime-to-permanent</code>
-------------------------------------	------------	--

Zone 管理

<code>--get-zone-of-interface=IF</code>	获取接口所属 zone	<code>--get-zone-of-interface=eth0</code>
<code>--add-interface=IF [--zone=]</code>	将接口添加到 zone	<code>--add-interface=eth1 --zone=dmz</code>
<code>--change-interface=IF [--zone=]</code>	变更接口到指定 zone	<code>--change-interface=eth0 --zone=internal</code>
<code>--remove-interface=IF</code>	从 zone 移除接口	<code>--remove-interface=eth0</code>

源地址管理

<code>--add-source=CIDR [--zone=]</code>	添加源地址到 zone	<code>--add-source=192.168.1.0/24</code>
<code>--remove-source=CIDR [--zone=]</code>	从 zone 移除源地址	<code>--remove-source=192.168.1.0/24</code>
<code>--query-source=CIDR [--zone=]</code>	查询源地址是否存在	<code>--query-source=192.168.1.100</code>

服务管理

<code>--add-service=SERVICE</code>	允许服务	<code>--add-service=http</code>
<code>--info-service=SERVICE</code>	查看服务对应端口	<code>--info-service=http</code>
<code>--remove-service=SERVICE</code>	移除服务	<code>--remove-service=http</code>
<code>--query-service=SERVICE</code>	查询服务是否允许	<code>--query-service=http</code>

端口管理

<code>--add-port=PORT/PROTOCOL</code>	允许端口	<code>--add-port=8080/tcp</code>
<code>--remove-port=PORT/PROTOCOL</code>	移除端口	<code>--remove-port=8080/tcp</code>

参数	说明	示例
<code>--query-port=PORT/PROTOCOL</code>	查询端口是否允许	<code>--query-port=8080/tcp</code>
协议管理		
<code>--add-protocol=PROTOCOL</code>	允许协议	<code>--add-protocol=icmp</code>
富规则		
<code>--add-rich-rule='RULE'</code>	添加富规则	<code>--add-rich-rule='rule family="ipv4" ...'</code>
<code>--remove-rich-rule='RULE'</code>	移除富规则	<code>--remove-rich-rule='...'</code>
超时设置		
<code>--timeout=TIMEOUT</code>	规则生效时间(秒)	<code>--add-port=8080/tcp --timeout=60</code>

常用命令：

```
# 查看默认 zone
firewall-cmd --get-default-zone

# 查看所有 zone
firewall-cmd --get-zones

# 查看活动 zone
firewall-cmd --get-active-zones

# 输出示例:
# public
#   interfaces: eth0 eth1

# 查看 zone 详细信息
firewall-cmd --zone=public --list-all

# 输出示例:
# public (active)
#   target: default
#   icmp-block-inversion: no
#   interfaces: eth0 eth1
#   sources:
#   services: ssh dhcpv6-client
#   ports:
#   protocols:
#   forward: no
#   masquerade: no
#   forward-ports:
#   source-ports:
#   icmp-blocks:
#   rich rules:
```

--permanent vs 运行时配置:

特性	运行时配置	永久配置 (--permanent)
立即生效	✔ 是	✘ 否
重启后保留	✘ 否	✔ 是
需要 reload	✘ 否	✔ 是
默认模式	✔ 是	✘ 否

推荐配置流程:

```
# 方法1: 先添加永久配置, 再 reload
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload

# 方法2: 先添加运行时配置测试, 确认后永久化
firewall-cmd --add-service=http
# 测试验证
firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

⚠ 易错点: **--permanent** 配置不立即生效

firewalld 配置持久化的陷阱:

命令	效果	重启后保留
<code>firewall-cmd --add-port=80/tcp</code>	立即生效	✗ 失效
<code>--permanent --add-port=80/tcp</code>	不生效!	✓ 保留
<code>--permanent --add-port=80/tcp + --reload</code>	✓ 生效	✓ 保留

常见错误:

```
# ✗ 错误: 只添加 --permanent, 忘记 reload
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
# 端口未开放! 配置未生效

# ✗ 错误: 以为 --permanent 会立即生效
firewall-cmd --permanent --add-service=http
# 验证: firewall-cmd --list-services
# 结果: http 不在列表中!

# ✓ 正确: 添加永久配置并 reload
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload
# 现在端口已开放且持久化
```

记忆技巧:

- `--permanent` = 写入配置文件 (不生效)
- `--reload` = 重新加载配置 (生效)

- 两者必须配合使用!

4.3 管理服务

允许服务通过防火墙:

```
# 添加 http 服务 (运行时)
firewall-cmd --zone=public --add-service=http

# 添加 http 服务 (永久)
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http

# 重载配置
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --zone=public --list-services

# 输出示例:
# ssh dhcpv6-client http
```

SHELL

移除服务:

```
# 移除服务 (运行时)
firewall-cmd --zone=public --remove-service=http

# 移除服务 (永久)
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-service=http

# 重载配置
firewall-cmd --reload
```

SHELL

查看可用服务:

```
# 列出所有预定义服务
firewall-cmd --get-services

# 输出示例:
# RH-Satellite-6 amanda-client amanda-k5-client amqp ...

# 查看服务对应端口
firewall-cmd --info-service=http
```

4.4 管理端口

开放端口:

```
# 添加端口 (运行时)
firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp

# 添加端口 (永久)
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp

# 添加多个端口
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=
{8080/tcp,8081/udp}

# 重载配置
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --zone=public --list-ports

# 输出示例:
# 8080/tcp 8081/udp
```

端口格式: **PORT/PROTOCOL**

- PORT: 端口号
- PROTOCOL: tcp 或 udp

移除端口:

```
# 移除端口 (运行时)
firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp

# 移除端口 (永久)
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-port=8080/tcp

# 重载配置
firewall-cmd --reload
```

4.5 管理区域

修改默认 **zone**:

```
# 设置默认 zone
firewall-cmd --set-default-zone=internal

# 验证
firewall-cmd --get-default-zone
```

将接口添加到 **zone**:

```
# 将接口添加到指定 zone
firewall-cmd --zone=internal --change-interface=eth1

# 验证
firewall-cmd --get-active-zones
```

添加源地址到 **zone**:

```
# 添加源地址 (网络段)
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.168.1.0/24

# 重载配置
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --zone=trusted --list-sources
```

4.6 Rich Rules (富规则)

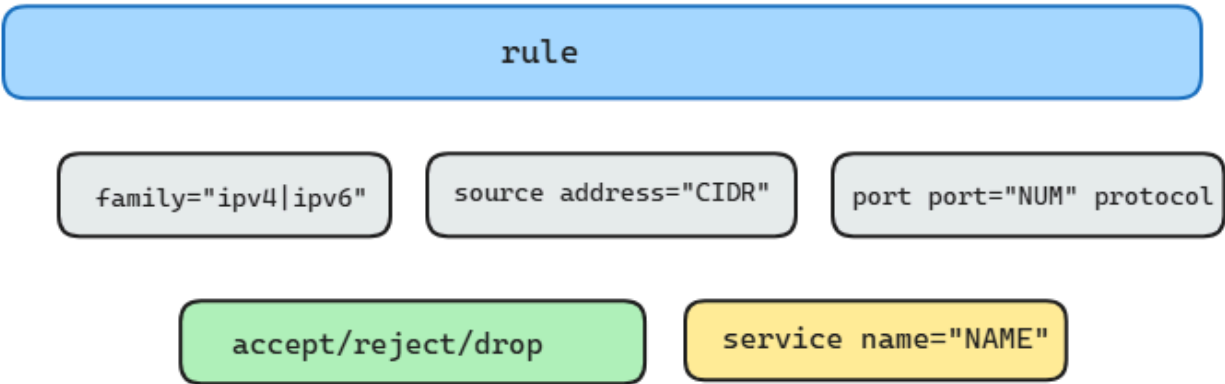
了解即可

什么是 Rich Rules：

富规则提供比基本服务/端口规则更复杂的防火墙配置能力

Rich Rule

语法结构图



示例:

```
firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.100" service name="ssh" accept'
firewall-cmd --add-rich-rule='rule port port="8080" protocol="tcp" accept'
```

注意:

- 单引号包裹整个rule
- 属性用双引号
- --permanent 永久生效

Rich Rule 语法：

```
rule [family="ipv4|ipv6"]
    [source address="address"][port]
    [destination address="address"][port]
    [service|port|protocol|icmp-block|masquerade|forward-port]
    [log][audit]
    [accept|reject|drop|mark]
```

常用富规则示例：

需求	富规则命令
拒绝特定 IP 访问	<code>--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="1.2.3.4" reject'</code>
允许特定 IP 访问服务	<code>--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.0/24" service name="http" accept'</code>
转发端口	<code>--add-rich-rule='rule family="ipv4" forward-port to-port="8080"'</code>
记录日志	<code>--add-rich-rule='rule service name="http" log prefix="http" level="notice" accept'</code>

富规则命令详解：

SHELL

```
# 允许特定 IP 访问 HTTP
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"
source address="192.168.1.100" service name="http" accept'

# 拒绝特定 IP 访问
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"
source address="1.2.3.4" reject'

# 允许子网访问特定端口
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"
source address="10.0.0.0/8" port protocol="tcp" port="3306"
accept'

# 查看富规则
firewall-cmd --list-rich-rules

# 移除富规则
firewall-cmd --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.1.100" service name="http" accept'
```

富规则操作说明：

操作	说明
<code>accept</code>	接受数据包
<code>reject</code>	拒绝数据包（发送 ICMP 响应）
<code>drop</code>	丢弃数据包（无响应）
<code>mark</code>	标记数据包
<code>log</code>	记录日志

操作	说明
audit	生成审计记录

⚠ 易错点: rich rule 语法和顺序

富规则的常见陷阱:

1. 语法错误

SHELL

```
# X 错误: 缺少引号
firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source
address=192.168.1.0/24 accept'

# X 错误: 引号不匹配
firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address='192.168.1.0/24' accept'

# ✅ 正确: 使用单引号包裹整个规则, 内部用双引号
firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.1.0/24" accept'
```

2. 规则顺序重要

SHELL

```
# X 错误: 顺序颠倒 (拒绝在前)
firewall-cmd --add-rich-rule='rule source address="192.168.1.100"
reject'
firewall-cmd --add-rich-rule='rule source address="192.168.1.100"
service name="http" accept'
# 结果: 被拒绝!

# ✅ 正确: 具体规则在前, 通用规则在后
firewall-cmd --add-rich-rule='rule source address="192.168.1.100"
service name="http" accept'
firewall-cmd --add-rich-rule='rule source address="192.168.1.100"
reject'
# 结果: 允许 HTTP, 其他拒绝
```

3. 忘记 --permanent

```
# × 错误：忘记持久化
firewall-cmd --add-rich-rule='rule source address="1.2.3.4"
reject'
# 重启后规则丢失!

# ✔ 正确：添加永久配置
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule source
address="1.2.3.4" reject'
firewall-cmd --reload
```

记忆技巧：

- 单外双内： `'rule "value" action'`
- 具体优先：先具体后通用
- 永久配置： `--permanent` + `--reload`

相关练习

练习名称	对应章节	说明
练习：MANAGING SERVER FIREWALLS	第11章 P340	管理服务器防火墙

第五部分：SELinux 端口标记

5.1 SELinux 端口标记

什么是端口标记：

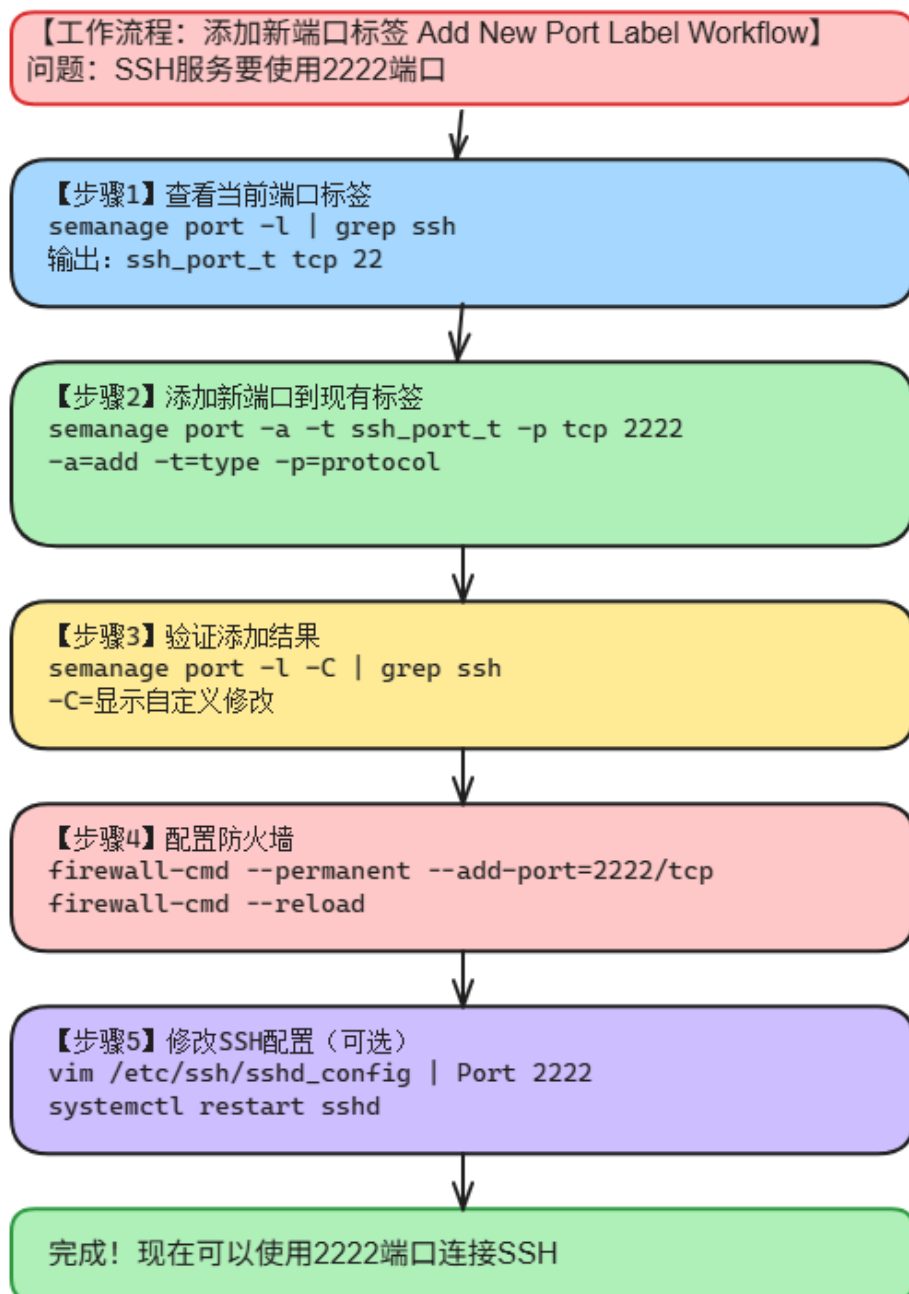
SELinux 使用端口标签控制网络服务可以绑定的端口

- 每个端口都有一个 SELinux 类型标签
- 服务只能绑定到允许的端口类型
- 非标准端口需要添加标签

常用端口类型：

类型	标准端口
ssh_port_t	22/tcp
http_port_t	80/tcp, 443/tcp, 81/tcp, 8008/tcp...
ftp_port_t	21/tcp, 989/tcp...

SELinux端口标记 workflow



5.2 查看端口标签

列出所有端口标签：


```
# 列出所有端口标签
```

```
semanage port -l
```

```
# 输出示例:
```

```
# http_port_t                                tcp      80, 81, 443, 488, 8008,
```

```
...
```

```
# ssh_port_t                                tcp      22
```

过滤特定服务:

```
# 过滤 http 相关端口
```

```
semanage port -l | grep http
```

```
# 输出示例:
```

```
# http_port_t                                tcp      80, 81, 443, 488, 8008,  
8009, ...
```

```
# http_cache_port_t                          tcp      8080, 8118, 8123,  
10001-10010
```

过滤特定端口:

```
# 过滤端口 82
```

```
semanage port -l | grep -w 82
```

```
# 或使用 grep
```

```
semanage port -l | grep " 82 "
```

5.3 添加端口标签

添加新端口标签:

```
# 为 http 服务添加端口 82
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82

# 参数说明:
# -a = add 添加
# -t http_port_t = 类型
# -p tcp = 协议
# 82 = 端口号

# 验证
semanage port -l | grep " 82 "

# 输出示例:
# http_port_t                                tcp          82, 80, 81, 443, ...
```

添加端口范围:

```
# 添加端口范围
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8800-8810

# 验证
semanage port -l | grep 8800
```

5.4 管理端口标签

查看自定义修改:

```
# 查看自定义端口标签
semanage port -l -C

# 输出示例:
# SELinux Port Type                                Proto      Port Number
# http_port_t                                       tcp        82
```

删除端口标签:

```
# 删除端口标签
semanage port -d -t http_port_t -p tcp 82

# 参数说明:
# -d = delete 删除

# 验证
semanage port -l | grep " 82 "
```

修改端口标签:

```
# 修改端口标签 (比删旧添新更高效)
semanage port -m -t http_port_t -p tcp 82

# 参数说明:
# -m = modify 修改
```

相关练习

练习名称	对应章节	说明
练习：控制 SELinux 端口标记	第11章	P347 netsecurity-ports

操作演示：网络安全

演示目标

掌握 firewalld 防火墙配置和 SELinux 端口管理

演示步骤

步骤1：查看防火墙状态

```
# 查看默认 zone
firewall-cmd --get-default-zone

# 查看 zone 详细信息
firewall-cmd --list-all

# 查看活动 zone
firewall-cmd --get-active-zones

# 查看所有 zone
firewall-cmd --list-all-zones
```

步骤2：开放服务

```
# 添加 http 服务
firewall-cmd --permanent --add-service=http

# 添加 https 服务
firewall-cmd --permanent --add-service=https

# 添加 mysql 服务
firewall-cmd --permanent --add-service=mysql

# 重载配置
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --list-services
```

步骤3：管理端口

```
# 添加端口
firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --list-ports

# 移除端口
firewall-cmd --permanent --remove-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload
```

步骤4：SELinux 端口标记

```
# 查看当前 http 端口
semanage port -l | grep http_port_t

# 添加端口 82
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82

# 验证
semanage port -l | grep " 82 "

# 查看端口标签
semanage port -l | grep ssh

# 添加 ssh 端口
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

# 验证修改
semanage port -l -C
```

重要命令清单

启动管理：

SHELL

```
systemctl get-default      # 查看默认target
systemctl set-default      # 设置默认target
systemctl isolate          # 切换target
journalctl -b -1 -p err    # 查看启动日志
```

密码重置:

SHELL

```
mount -o remount,rw /sysroot  # 重新挂载
chroot /sysroot               # 切换根目录
passwd                        # 设置密码
touch /.autorelabel           # SELinux重标记
```

防火墙:

SHELL

```
firewall-cmd --get-default-zone # 查看默认zone
firewall-cmd --list-all        # 查看zone信息
firewall-cmd --add-service      # 添加服务
firewall-cmd --add-port         # 添加端口
firewall-cmd --permanent       # 永久配置
firewall-cmd --reload           # 重载配置
```

SELinux端口:

SHELL

```
semanage port -l             # 列出端口标签
semanage port -a -t -p       # 添加端口标签
semanage port -d -t -p       # 删除端口标签
semanage port -l -C          # 查看自定义修改
```

常见任务

1. 开放防火墙端口

```
# 添加端口
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --list-ports
```

2. 允许服务

```
# 添加服务
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload

# 验证
firewall-cmd --list-services
```

3. 添加 SELinux 端口

```
# 添加端口标签
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82

# 验证
semanage port -l | grep " 82 "
```

4. 修复 /etc/fstab 错误

```
# 重新挂载根文件系统为读写
mount -o remount,rw /

# 编辑 fstab 修复错误
vim /etc/fstab

# 重新加载并挂载
systemctl daemon-reload
mount --all

# 重启验证
systemctl reboot
```

本日总结

关键命令速查

命令	作用	常用选项
<code>systemctl get-default</code>	查看默认target	无
<code>systemctl set-default</code>	设置默认target	target名称
<code>systemctl isolate</code>	切换target	target名称
<code>firewall-cmd --list-all</code>	查看zone信息	--zone
<code>firewall-cmd --add-service</code>	添加服务	--permanent, --zone
<code>firewall-cmd --add-port</code>	添加端口	--permanent
<code>firewall-cmd --reload</code>	重载配置	无
<code>semanage port -l</code>	列出端口标签	-C
<code>semanage port -a</code>	添加端口标签	-t, -p
<code>semanage port -d</code>	删除端口标签	-t, -p

感谢参与！

下节课见！ 